

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：计算机科学与工程学院、两江人工智能学院

学科、专业名称：计算机科学与技术、计算机技术、人工智能

考试科目(代码)： 数据结构(810) A 卷 (试题共 3 页)

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

1、(10 分)请给出链式存储的队列的类型定义，并编程实现链式存储队列的入队和出队操作。

2、(共 15 分)请给出顺序表的类型定义(5 分)，并编写函数实现：

(1) 在顺序表的第 i 号元素前插入值为 x 的元素的操作，返回值为 1 表示成功，否则失败；(5 分)

(2) 删除顺序表中第一个值为 x 的元素操作，返回值为 1 表示成功，否则失败。(5 分)

3、(共 15 分，每小题 5 分)已知某二叉树的前序遍历序列是 ABDFCEGH，中序遍历序列是 BFDAGEHC，完成下列问题：

(1)画出这颗二叉树；

(2)画出这颗二叉树的后序线索树；

(3)将这颗二叉树转换成对应的树(或森林)。

4、(共 15 分，每小题 5 分)已知字符 A、B、C、D、E、F、G 的权值分别为 1、12、7、6、2、8、14，完成下列问题以构造哈夫曼树 HT，其存储结构的表结构为(序号, 字符, weight, parent, lch, rch)，要求权小结点在左，权大结点在右：

(1)写出哈夫曼树 HT 的初态；

(2)写出哈夫曼树 HT 的终态；

(3)写出 B、C 结点的哈夫曼编码(要求左为 0 右为 1)。

5、(共 15 分, 每小题 5 分)假设有一个图

$G=(V,E), V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5\}, E=\{\langle v_1,v_2\rangle,\langle v_1,v_3\rangle,\langle v_4,v_3\rangle,\langle v_4,v_5\rangle,\langle v_2,v_5\rangle,\langle v_3,v_5\rangle\}$, 当用邻接表作为图的存储结构, 且邻接点都按序号从大到小排列时, 完成下列问题:

- (1)写出以顶点 v_1 为出发点的唯一的深度优先遍历序列;
- (2)写出以顶点 v_1 为出发点的唯一的广度优先遍历序列;
- (3)写出该图唯一的拓扑排序序列, 相同情况下以小编号为先。

6、(15 分)某图的邻接矩阵存储结构如下表所示, 请画出该图, 并以 C 点作为起始点, 使用 Prim 算法构造出该图的最小生成树, 要求列出构造的每一步骤。

	A	B	C	D	E	F
A	0	6	5	5	∞	∞
B	6	0	5	∞	3	∞
C	5	5	0	5	6	4
D	5	∞	5	0	∞	2
E	∞	3	6	∞	0	6
F	∞	∞	4	2	6	0

7、(15 分) 某有向网图的邻接矩阵如下表所示。

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	15	2	12	∞	∞	∞
B	∞	0	∞	∞	6	∞	∞
C	∞	∞	0	∞	8	4	∞
D	∞	∞	∞	0	∞	∞	3
E	∞	∞	∞	∞	0	∞	9
F	∞	∞	∞	5	∞	0	10
G	∞	4	∞	∞	∞	∞	0

请用 Dijkstra 算法求出从顶点 A 到其他所有顶点间的最短路径, 计算过程填入下表空白处。

终点	距离 d					
	i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6
B	15(A,B)					
C	2(A,C)					
D	12(A,D)					
E	∞					
F	∞					
G	∞					
终点集 S	{A,C}					

8、(共 15 分)设散列表 $T[0.....12]$ ，给定键值序列 $\{39,36,28,38,44,15,42,12, 6,25,51\}$ ，散列函数为 $H(key)=key\%13$ 。

(1)用线性探查法处理冲突，完成下表。(10 分)

下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
散列数据													
查找成功次数													
查找失败次数													

(2) 求出在等概率情况下，查找成功和查找失败时的平均查找长度。(5 分)

9、(共 15 分) 一个记录的排序码为 $(46,79,56,38,40,84)$ ，要求：

(1) 完成下表，建立其大根堆。(5 分)

下标	0	1	2	3	4	5
原始数据	46	79	56	38	40	84
第 1 步						

(2)在 (1) 基础上进行堆排序，在下表中填写排序过程。(10 分)

	排序结果					
下标	0	1	2	3	4	5
初始堆						
第 1 步						

10、(共 20 分)编写完整源程序，实现二路归并排序算法，并给出其时间复杂度。